ALGEBRA

INVERSA-SUBESPACIOS

JEAN HERNANDEZ

MATH CON JEAN

ÍNDICE

01 Inversa

02 Subespacios

03 Espacio Columna

04 Espacio Fila

05 Espacio Nulo

06 Bases

Math con Jean

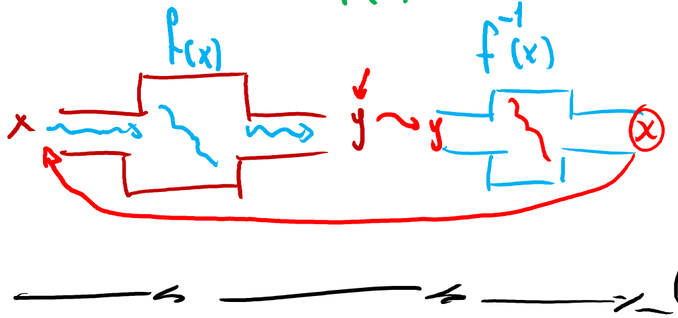
Inversa de una Matriz

Identidad $I_{n\times n}$ I_n

$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

f(x) → función

$f(3) = 7 \sim f^{-1}(7) = 3$



Matriz $A_{n\times n}$ (cuadrada) $A^{-1}_{n\times n}$

$A_{n\times n}$ { $\det(A) \neq 0$; Variables Libres = 0 } } Invertible

* $A_{n\times n} \sim A^{-1}$ ∼ Única

* $A\,A^{-1} = I$ ó $A^{-1}A = I$

$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} =$

filas columnas

* $A_{3\times 3}$ $\det(A) = \alpha$ $\alpha \neq 0$

↳ $A^{-1}_{3\times 3}$ $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\alpha}$

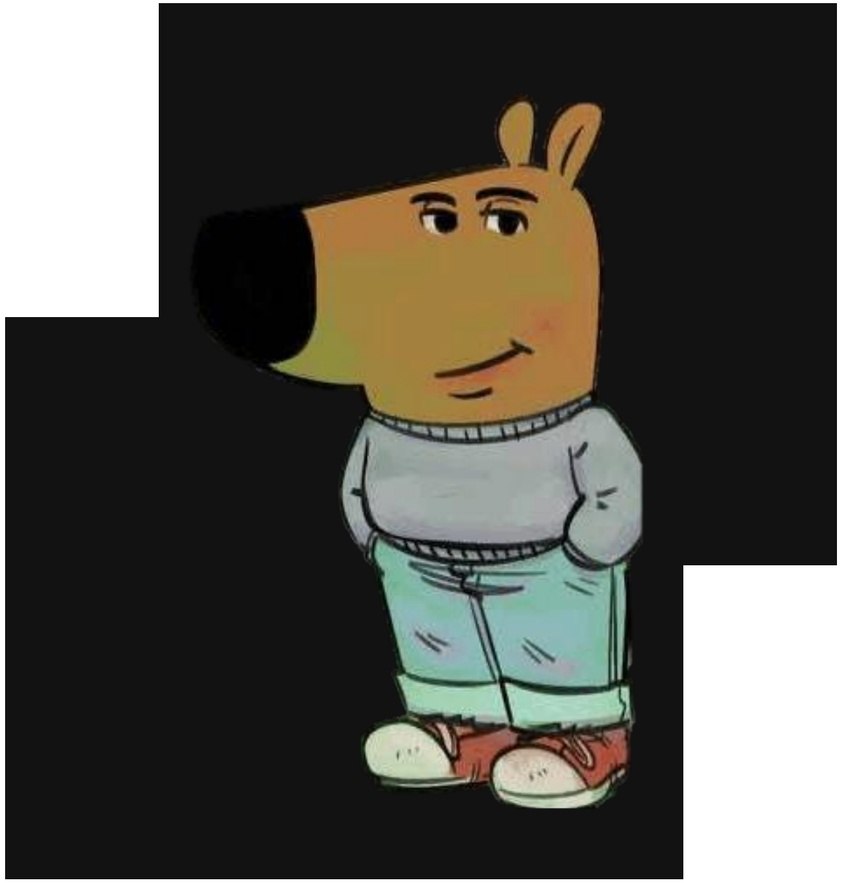
$\det(B) = 0$

$\det(B^{-1}) = \frac{1}{0}$ X

* Como se calcula → $A_{n\times n}$

↳ Gauss-Jordan

$[A \mid I_n]$ $[I_n \mid A^{-1}]$



Math con Jean

Propiedades

Inversa

$A \rightsquigarrow A^{-1}$

Teorema 4 *Sea A una matriz invertible. Entonces*

(a) *La matriz A^{-1} es invertible y $(A^{-1})^{-1} = A$.* ✓

(b) *Si c es un escalar diferente de cero, entonces cA es invertible y $(cA)^{-1} = \frac{1}{c}A^{-1}$.*

(c) *Si B es otra matriz invertible del mismo tamaño de A, entonces AB es invertible y $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.*

(d) *La matriz A^T es invertible y $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.* ✓

(e) *Para todo entero no negativo k : A^k es invertible y $(A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$.*

$A \quad A^3 = AAA \quad (A^3)^{-1} = (A^{-1})^3$

$(cA)^{-1} = c^{-1}A^{-1} = \frac{1}{c}A^{-1}$

$A_{nxn} \quad B_{nxn}$

Inversas

$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

$A \rightsquigarrow (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

Transpuesta → filas por columnas

$A_{3x3} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & 5 \\ 4 & 1 & -2 \end{bmatrix}$ $A^T_{3x3} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & -2 \end{bmatrix}$

A_{3x3} A_{3x3}

A_{mxn}

M → # filas

N → # columnas

Math con Jean

En las preguntas 1 a 7 seleccione la respuesta adecuada.

1. Considere las matrices $A = \begin{bmatrix} 1 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ y $D = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

(i) La matriz A no es invertible.

(ii) La matriz A es invertible y su inversa es BC.

(iii) La matriz A es invertible y su inversa es ella misma.

(iv) La matriz A es invertible y su inversa es D.

$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$[A \mid I] \quad [I \mid A^{-1}]$ Inversa

$A \to \begin{bmatrix} 1 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} F_2 \leftrightarrow F_3 \begin{bmatrix} 1 & -9 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$V_L = 0 \to$ Inversa ✓

$\det(A) = 1 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} -9 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} -9 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$

$= 1(0-1) = -1$ → Tiene Inversa

Math con Jean

En las preguntas 1 a 7 seleccione la respuesta adecuada.

1. Considere las matrices $A = \begin{bmatrix} 1 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ y $D = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

(i) La matriz A no es invertible.

(ii) La matriz A es invertible y su inversa es BC.

(iii) La matriz A es invertible y su inversa es ella misma.

(iv) La matriz A es invertible y su inversa es D.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \qquad \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \qquad \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 9$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \qquad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \qquad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1$$

$$BC = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Filas · Columnas

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \qquad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \qquad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

Inversa $\rightarrow$ $AA^{-1} = I$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -9 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{f_2 \leftrightarrow f_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -9 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{f_1 + 9f_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

Identidad | Inversa

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Math con Jean

2. Sea $\vec{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$ y sea A una matriz invertible de 4×4 tal que $A^{-1}\vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

(1) El sistema homogéneo asociado a la matriz A tiene infinitas soluciones.

(2) El sistema aumentado $[A|b]$ tiene a $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ como su única solución.

(3) El sistema aumentado $[A|b]$ es inconsistente.

(4) El sistema aumentado $[A|b]$ tiene a $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ como solución y tiene otras soluciones.

PREGUNTA

Math con Jean

PREGUNTA

1. [10*pt*] Sea A una matriz invertible de tamaño 3×3. Si sabe que $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -2 & 1 & -6 \\ 1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ entonces la inversa de $B = \frac{1}{10}A^T$ es:

(a) $\begin{bmatrix} 20 & -20 & 10 \\ 10 & 10 & -10 \\ 30 & -60 & 40 \end{bmatrix}$	(b) $\begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 & 0.3 \\ -0.2 & 0.1 & -0.6 \\ 0.1 & -0.1 & 0.4 \end{bmatrix}$	(c) $\begin{bmatrix} -0.2 & -0.7 & -0.9 \\ 0.2 & 0.5 & 0.6 \\ 0.1 & 0.3 & 0.4 \end{bmatrix}$	(d) $\begin{bmatrix} -20 & -70 & -90 \\ 20 & 50 & 60 \\ 10 & 30 & 40 \end{bmatrix}$

Propiedad

$\left(\frac{a}{b}\right)^{-2} = \left(\frac{b}{a}\right)^{2}$

$B = \frac{1}{10}A^T \rightarrow B^{-1} = \left(\frac{1}{10}A^T\right)^{-1} = \left(\frac{1}{10}\right)^{-1}\left(A^T\right)^{-1} = 10\left(A^T\right)^{-1}$

$B^{-1} = 10\left(A^T\right)^{-1} \rightsquigarrow B^{-1} = 10\left(A^{-1}\right)^T = 10\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -2 & 1 & -6 \\ 1 & -1 & 4 \end{bmatrix}^T \rightarrow 10\begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 3 & -6 & 4 \end{bmatrix}$

(A^{-1})

Propiedad

$* \left(A^T\right)^{-1} = \left(A^{-1}\right)^T$

$B^{-1} = \begin{bmatrix} 20 & -20 & 10 \\ 10 & 10 & -10 \\ 30 & -60 & 40 \end{bmatrix}$

Math con Jean

PUNTOS DE EVALUACIÓN DEL T...

7. (Valor: 0.4) Dado el sistema $A\vec{x} = \vec{b}$ donde $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$; $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$, $\vec{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 14 \end{bmatrix}$ y, además,

$A^{-1} = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$. Determine la solución del sistema usando producto matricial.

Math con Jean

PREGUNTA

1. [10*pt*] Se sabe que la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

es invertible. Determine cuál de las siguientes opciones es la inversa de A.

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 0 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 1 & -1/4 & 1/8 \\ 0 & 1/4 & -1/8 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$ (E) $\begin{bmatrix} 1 & -1/4 & 1/2 \\ 0 & 1/4 & -1/2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

$A_{3\times3}$ $A^{-1}_{3\times3}$

Propiedad

- $\det(A) = \alpha$
- $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\alpha}$

$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ $\det(A) = 1\times4\times2 = 8$

$\det(A^{-1}) = 1/8$

- c) $\det(A^{-1}) = 1\times4\times\frac{1}{2} = 2$
- e) $\det(A^{-1}) = 1\times\frac{1}{4}\times\frac{1}{2} = \frac{1}{8}$
- E) $\det(A^{-1}) = 1\times\frac{1}{4}\times\frac{1}{2} = \frac{1}{8}$

Math con Jean

2. Encuentre la inversa de la matriz dada (si existe)

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} \frac{2}{4} & \frac{3}{5} \\ \frac{5}{6} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \qquad E = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

Math con Jean

Intro

1. Sea $\alpha \in \mathbb{R}$ un número real. Se sabe que la matriz A de tamaño 3×3 es invertible con inversa dada por

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \alpha \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Determine cuál de las siguientes opciones es la matriz A :

(a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

(b) $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1-\alpha \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

(c) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

(d) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \alpha \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

* $(A^{-1})^{-1} = A$

* $A^{-1} \cdot A = I$

↳ Jugando con las opciones de Respuesta

PREGUNTA

Math con Jean

II. Solución con Procedimiento

En esta parte del examen se deben justificar las respuestas.

7. [10*pt*] Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. Encontrar A^{-1} en caso que A sea invertible.

↳ Gauss – Jordan

PREGUNTA

Math con Jean

Intro

1. Sea $\alpha \in \mathbb{R}$ un número real. Se sabe que la matriz A de tamaño 3×3 es invertible con inversa dada por

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \alpha \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Determine cuál de las siguientes opciones es la matriz A :

(a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

(b) $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1-\alpha \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

(c) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

(d) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \alpha \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

PREGUNTA

Math con Jean

1. [10*pt*] Considere la matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{bmatrix}$.

$\det(A) \neq 0$

$\det(A^{-1}) \neq 0$

$A A^{-1} = I$

$A^{-1} A = I$

(a) [5*pt*] ¿Cuál de las siguientes matrices es la inversa de A?

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_3 = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad A_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$\sim \det(A_4) = 0$

$A_{n\times 4}$ → Escalone → $V_L \geq 1$ $\det A = 0$ ✓

$\det(A_4) =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 0\begin{vmatrix} - & - \\ - & - \end{vmatrix} - 0\begin{vmatrix} - & - \\ - & - \end{vmatrix} + 0\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$A^{-1} = A_3$

$Ax = b$

$A^{-1}Ax = A^{-1}b$

$Ix = A^{-1}b$

$x = A^{-1}b$

(b) [5*pt*] Sea $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$. Encuentre todas las soluciones al sistema de ecuaciones $[A \mid b]$.

(**Sugerencia:** *use el inciso anterior*).

$[A \mid b] \rightarrow Ax = b$

$$\begin{array}{ccc} x & y & z \\ 1 & 1 & 1 \\ \sim & \sim & \sim \\ \sim & \sim & \sim \end{array} \left| \begin{matrix} \sim \\ \sim \\ \sim \end{matrix} \right.$$

$$\begin{array}{ccc} x & y & z \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{array} \left| \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \right. \quad ✓$$

$Ax = b$

A → Matriz Coeficiente

x → Vector Incognitas

b → Vector Resultante

Solucion

$[A \mid b] \rightarrow Ax = b$ ✓ ✓

$Ax = b \sim x = A^{-1}b$

$2x = 6$

Math con Jean

1. [10*pt*] Considere la matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{bmatrix}$.

(a) [5*pt*] ¿Cuál de las siguientes matrices es la inversa de A?

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_3 = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad A_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$A^{-1} =$ A_3

(b) [5*pt*] Sea $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$. Encuentre todas las soluciones al sistema de ecuaciones $[A \mid b]$.

(**Sugerencia:** *use el inciso anterior*).

$\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$

$X = A^{-1}b$

$$X = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \rightarrow X = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = -1 + 2 + 3 = 4$ $\quad \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 1 - 2 + 3 = 2$

$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 1 + 2 - 3 = 0$

Math con Jean

Intro

II. Solución con Procedimiento

En esta parte del examen se deben justificar las respuestas.

7. [10*pt*] Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. Encontrar A^{-1} en caso que A sea invertible.

PREGUNTA

Math con Jean

(b) [2*pt*] La matriz A igual al producto $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ es invertible.

$\boxed{V}$ $\boxed{F}$

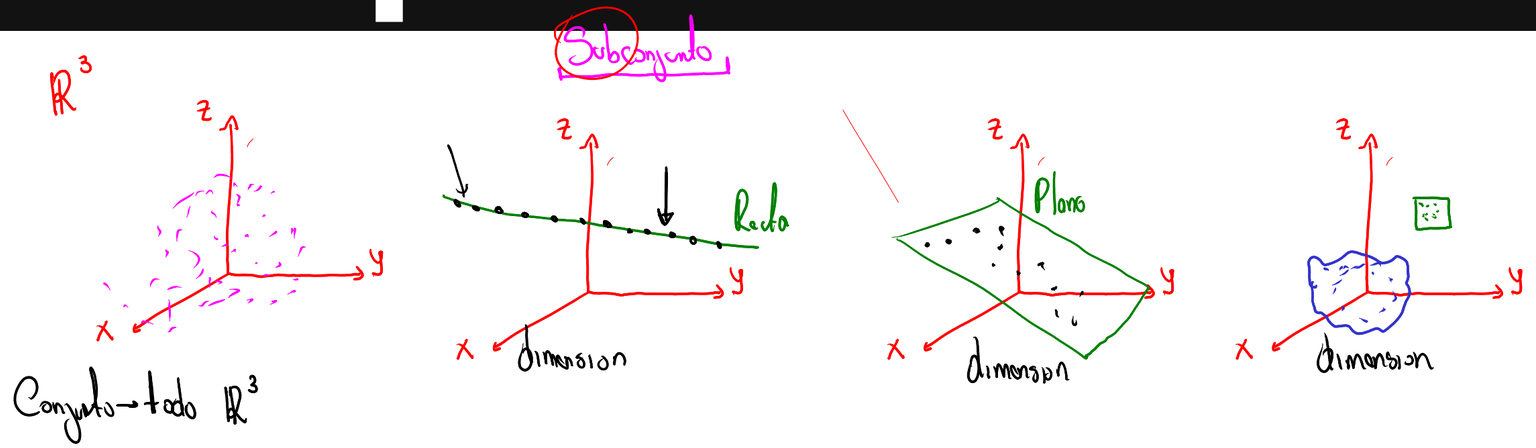
1. [8*pt*] ¿Para qué valores de b la matriz cuadrada $A = \begin{bmatrix} 12 & b \\ b & 3 \end{bmatrix}$ es invertible?

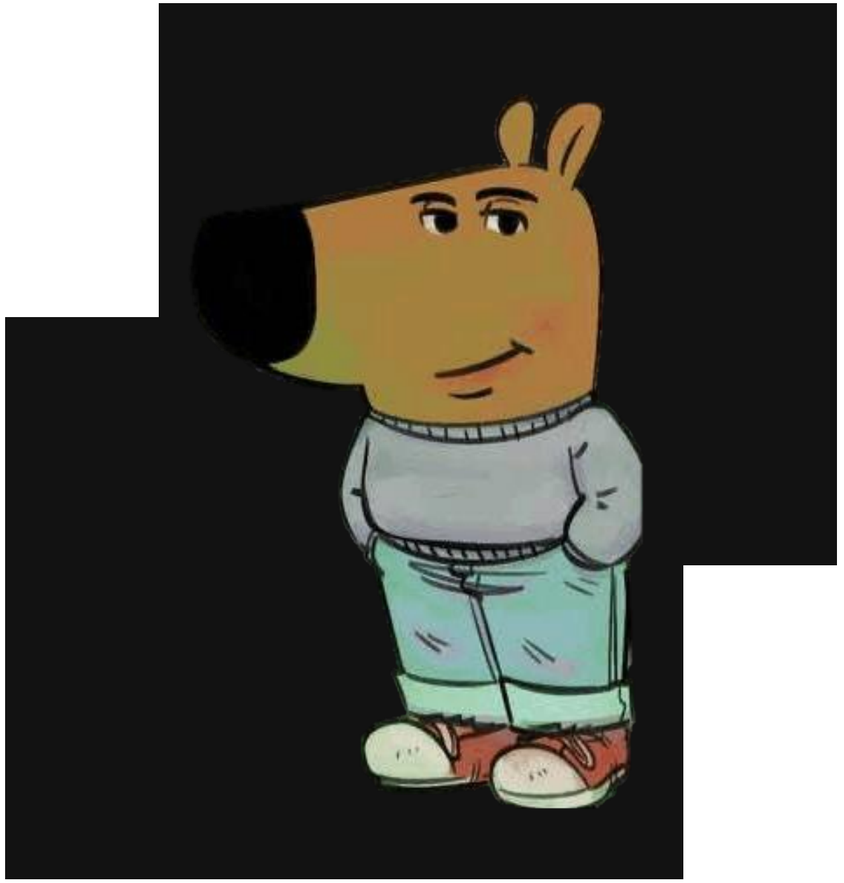
Math con Jean

1. [8*pt*] Suponga que todas las matrices son invertibles y resuelva la ecuación matricial dada para X. Simplifique tanto como sea posible. $(A^{-1}X)^{-1} = A^2(B^{-2}A)^{-1}$

Math con Jean

Subespacios





Math con Jean

Subespacios

Definición 1 *Un* **subespacio** *de* $\mathbb{R}^n$ *es cualquier subconjunto* S *de vectores en* $\mathbb{R}^n$ *que satisface*

(a) *El vector* $\mathbf{0}$ *está en* S.

(b) *Si* u *y* v *están en* S, *entonces* $u + v$ *está en* S (*esto es,* S *es* **cerrado bajo la suma**).

(c) *Si* u *está en* S *y* $c \in \mathbb{R}$, *entonces* cu *está en* S (*esto es,* S *es* **cerrado bajo el producto escalar**).

Subespacio → 3 Condiciones → S es el Subespacio → Conjunto de vectores



* El vector de Ceros $\vec{0} \in S$ $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$

* $u \in S$ y $v \in S \rightarrow u+v \in S$ vv Cerrado bajo la Suma

* $u \in S$ $\alpha u \in S$ vv Cerrado bajo la multiplicación por Escalar

Escalar



Math con Jean

PROCEDIMIENTO

- Si o Si Son Subespacios
- Ecuaciones Lineales sin termino Independiente

$$x+3y+2z=0$$
$$2y-5w=0$$
$$7x-2y+5z=0$$

Termino Independiente

$$S=\left\{\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^3 \;/\; \begin{matrix}x-2y=0\\2y-w=0\\x+y+z=0\end{matrix}\right\} \rightarrow \text{¿S es un subespacio?}$$

X X X

- Todo Conjunto generado de Vectores es un Subespacio

$$S=gen\left\{\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}3\\4\\5\end{pmatrix}\right\} \rightarrow \alpha_1\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}+\alpha_2\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}+\alpha_3\begin{pmatrix}-1\\0\\0\end{pmatrix}+\alpha_4\begin{pmatrix}3\\4\\5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} \; w \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$S=gen\left\{\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}\right\} \rightarrow \alpha_1\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}+\alpha_2\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} \rightarrow \mathbb{R}^2$$

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

$$S = gen\left\{\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\2\\4\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\-2\\-5\end{pmatrix}\right\} = a\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix} + b\begin{pmatrix}0\\2\\4\end{pmatrix} + c\begin{pmatrix}-1\\-2\\-5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix}a\\2a\\3a\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\2b\\4b\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}-c\\-2c\\-5c\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}a-c\\2a+2b-2c\\3a+4b-5c\end{pmatrix}$$

No tenemos terminos independientes

$$S = gen\left\{\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\2\\4\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\-2\\-5\end{pmatrix}\right\} = \begin{pmatrix}1a-c\\2a+2b-2c\\3a+4b-5c\end{pmatrix} = a\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix} + b\begin{pmatrix}0\\2\\4\end{pmatrix} + c\begin{pmatrix}-1\\-2\\-5\end{pmatrix}$$

- Es Subespacio $\longrightarrow$ $S = gen\{\vec{0}\}$

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

2. [10pt] Considere los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^4$:

$$H_1 = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid xyzw = 0 \right\}$$

$$H_2 = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid 3x - 7y + 5z - 2w = 0 \right\}$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) Ni H_1 ni H_2 son subespacios de $\mathbb{R}^4$.

(B) Cualquier subconjunto de $\mathbb{R}^4$ es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

(C) Ambos H_1 y H_2 son subespacios de $\mathbb{R}^4$.

(D) Solo H_1 es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

(E) Solo H_2 es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

$ax+by+cz+dw=0$

Todo

(000)

Subconjunto → Cualquier cosa

Subespacio → 3 condiciones

Cualquier Subespacio de $\mathbb{R}^4$ es un Subconjunto de $\mathbb{R}^4$

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

2. [10pt] Considere los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^4$:

$$H_1 = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid xyzw = 0 \right\}$$

$$H_2 = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid 3x - 7y + 5z - 2w = 0 \right\}$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) Ni H_1 ni H_2 son subespacios de $\mathbb{R}^4$.

(B) Cualquier subconjunto de $\mathbb{R}^4$ es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

(C) Ambos H_1 y H_2 son subespacios de $\mathbb{R}^4$.

(D) Solo H_1 es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

(E) Solo H_2 es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

$\mathbb{R}^4 = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix}$ → Condición $xyzw = 0$

- $0 \in S$
- Cerrado bajo la suma

$u \in S$, $v \in S$ } $u + v \in S$ XX

- $\vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in H_1$ $0 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 = 0$ ✓✓

→ $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in H_1$ $0 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 0$ ✓✓ $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in H_1$ $1 \cdot 0 \cdot 1 \cdot 1 = 0$ ✓

$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ $1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 2 = 0$, $4 \neq 0$ XX } No es cerrado bajo la suma

Math con Jean

PREGUNTA

¿Es $S = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z + 1 = 0 \right\}$ un subespacio de $\mathbb{R}^3$?

* El vector $\vec{0} \to \mathbb{R}^3$ $\vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ∈ al S ✓

$x = 0 \quad y = 0 \quad z = 0$

Condicion $x + y + z + 1 = 0$

$0 + 0 + 0 + 1 = 0$

$1 = 0$ XX

* $u \in S$ y $v \in S \to u + v \in S$ ✗

* $u \in S \to \alpha u \in S$ ✗

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

3. Considere los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^2$: $H_1 := \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} : xy \geq 0 \right\}$, $H_2 := \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} : x^2 + y^2 \leq 2025 \right\}$ y $H_3 := \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} : y \geq 0 \right\}$. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

(1) H_2 no es un subespacio de $\mathbb{R}^2$. ✓✓

(2) Ninguna de las otras opciones.

(3) H_3 es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.

(4) H_1 es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.

$H_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} : xy \geq 0 \right\}$ XX · $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \to 0 \cdot 0 \geq 0$ ✓✓

$\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} \to x$, y ✓ $(-1)(-1) \geq 0$, $1 \geq 0$

$\begin{pmatrix} -5 \\ 0 \end{pmatrix} \to x$, y ✓ $5 \cdot 0 \geq 0$, $0 \geq 0$

$H_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} : x^2 + y^2 \leq 2025 \right\}$ XX

$H_3 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} : y \geq 0 \right\}$ X XX

$\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix} \to (4)(-1) \geq 0$, $-4 \geq 0$ XX } No cumple. Cerrado bajo la suma

* $\begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}$ $y = 5 \geq 0$ ✓✓

$-2 \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -10 \end{pmatrix} \rightsquigarrow y = -10 \geq 0$ XX } No cumple. Cerrado bajo el Producto escalar

Math con Jean

2. Considere los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^2$:

$$H = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; \text{existen } a, b, c \in \mathbb{R} \text{ tales que } x = a + b + c,\ y = 2a - b + c \right\}$$

$$K = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; 3x - 2y = 3 \right\}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b+c \\ 2a-b+c \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + c\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\hookrightarrow H = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;/\; \text{gen}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \right\}$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

(a) Solo H es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$. ✓✓

(b) Solo K es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$.

(c) Ninguno de H y K son subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^2$.

(d) Ambos H y K son subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^2$.

$$K = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;/\; 3x - 2y = 3 \right\}$$

Condición $\vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow 3(0) - 2(0) = 3$

$0 = 3$ ✗✗

PREGUNTA

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

2. [10*pt*] Señale todos los subconjuntos que sean subespacios de $\mathbb{R}^4$.

(a) $\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

(b) $\{v \in \mathbb{R}^4 : 1 < \|v\| < 3\}$

(c) $\text{gen}(e_1, e_3)$

(d) $\left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 : x + y + z - w = 1 \right\}$

Termino Independiente

* Conjunto generado $\text{gen}\{v_1, v_2, v_3 \ldots\} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} a+b+c \\ \cdots \\ \cdots \end{pmatrix}$

a) el subconjunto solo tiene el vector $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$

b) $\{v \in \mathbb{R}^4 : 1 < \|v\| < 3\}$

$\vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \|\vec{0}\| = 0$

Math con Jean

(b) [3pt] El conjunto $W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x = y \text{ ó } x = -y \right\}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^2$. $\boxed{V}$ $\boxed{\not{F}}$.

$x - y = 0$ x $x + y = 0$ falso

$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} x \\ y \end{matrix} \rightarrow \; x - y = 0$
$1 - 1 = 0$

$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \rightarrow \; x + y = 0$
$1 - 1 = 0$ VV

$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

$x - y = 0 \rightarrow 2 - 0 = 0$ XX

$x + y = 0 \rightarrow 2 + 0 = 0$ XX

PREGUNTA

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

Ejemplo: Sea

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \,\middle|\, x - 3y = 0 \right\}.$$

Determinar si S es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.

Math con Jean

Ejemplo: Sea

$$T = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \,\middle|\, xy + z = 0 \right\}.$$

Determinar si T es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.

PREGUNTA

PROCEDIMIENTO

(e) [2pt] El conjunto de todos los vectores $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ en $\mathbb{R}^2$ con $y \geq 0$ es un sub-espacio vectorial.

$\boxed{V}$ $\boxed{F}$

Math con Jean

Ejemplo: Sea

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \,\middle|\, x - 2y + 3z = 1 \right\}.$$

Determinar si W es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.

Math con Jean

1. [20*pt*] Señale el valor de verdad de cada enunciado.

(a) [4*pt*] $W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; y \cdot z = 0 \right\}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^3$. $\boxed{V}$ $\boxed{F}$

(b) [4*pt*] $\begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} \in \text{Col}\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \end{bmatrix}\right)$. $\boxed{V}$ $\boxed{F}$

(c) [4*pt*] $\begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \end{bmatrix} \in \text{Ren}\left(\begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}\right)$. $\boxed{V}$ $\boxed{F}$

PREGUNTA

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

Muestre que el conjunto $S = \left\{ \begin{bmatrix} a+b+c \\ a-c+3 \\ a+b \end{bmatrix} \mid a,b,c \in \mathbb{R} \right\}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.

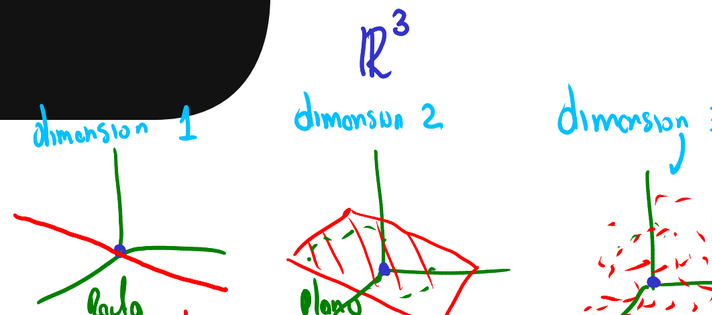
$$a\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} + b\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} + c\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix} \rightarrow \text{gen}\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}\right\} \quad W$$

Math con Jean

Espacio Columna

Vectores

$\mathbb{R}^n \rightarrow$ Subespacio $\rightarrow$ Espacio $\rightarrow$ Columna / Fila / Nulo $\rightarrow$ Genera vr $\rightarrow$ dimensión



Sob tiene Vectores 2 1

- Conjunto Generado de Vectores

objetivo obtener una base de Cada Espacio

$gen\{v_1, v_2, v_3, \ldots, v_k\} \in \mathbb{R}^n$

$S = gen\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\-3\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\5\\4\end{pmatrix}\right\} \in \mathbb{R}^3$

2 Dependiente o 2 Independientes

$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 + \ldots + \alpha_k v_k = \begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$

- $\mathbb{R}^2 \rightarrow$ max 2 Vectores 2 1
- $\mathbb{R}^3 \rightarrow$ max 3 " 2 1
- $\mathbb{R}^n$ max n " 2 1

$$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & -1 & 1\\1 & 0 & 0 & -3 & 5\\2 & 3 & 2 & 2 & 4\end{bmatrix} \sim \text{Escalonar}$$

$$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & -1 & 1\\0 & 3 & 2 & 4 & 2\\0 & 0 & 0 & 1 & -2\end{bmatrix}$$

$V_{Libres} \geq 1$ son 2D

$2_{L=0}$ son 2 1

$\dim(S) = 3$ ✓

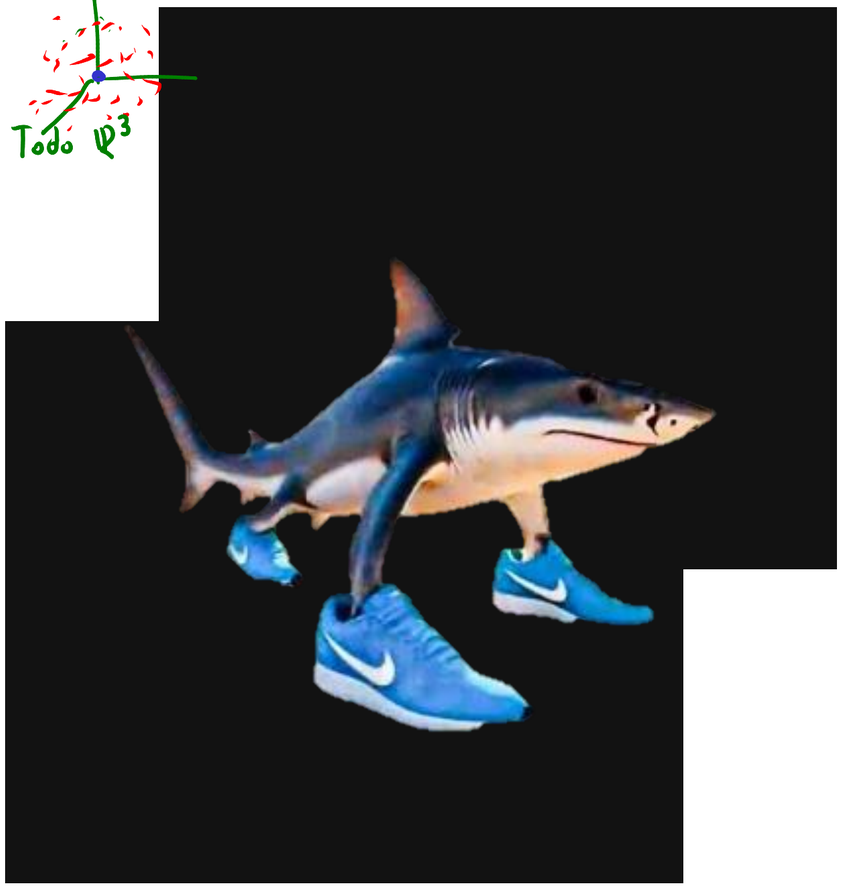
∴ del subespacio genero a todo $\mathbb{R}^3$

- Crear una base de S
  - Vectores 2 1

base de S $\beta_S = gen\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\-3\\2\end{pmatrix}\right\}$

$\dim(E) = \#$ Vectores base

↳ del Espacio Columna vr



Math con Jean

Espacio Fila

↳ A partir de un Subespacio
↳ Conjunto generado ~
↳ Vectores en forma de fila

Matriz mxn

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -3 & 5 \\ 2 & 3 & 2 & 2 & 4 \end{bmatrix} \sim \text{gen}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$$

$A_{3\times 5}$

• obtener es una base del espacio fila
↳ Vectores 2 Independiente

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ -1 & -3 & 2 \\ 1 & 5 & 4 \end{bmatrix}$$

$A_{m\times n}$

Espacio Columna → Col(A)
Espacio fila → Ren(A)
Espacio Columna → Nul(A)

$Col(A) = Ren(A^T)$
$Ren(A) = Col(A^T)$



Math con Jean

Espacio Fila

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -3 & 5 \\ 2 & 3 & 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{Col}(A) = \text{gen}\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\-3\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\5\\4\end{pmatrix}\right\}$$ ✓

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ -1 & -3 & 2 \\ 1 & 5 & 4 \end{bmatrix}$$

- $\text{Col}(A) = \text{Ren}(A^T)$ ✓

$$\text{Ren}(A^T) = \text{gen}\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\-3\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\5\\4\end{pmatrix}\right\}$$ ✓

$\rightsquigarrow \text{Col}(A) = \text{Ren}(A^T)$

$\rightsquigarrow \text{Ren}(A) = \text{Col}(A^T)$



Math con Jean

Pregunta

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ -1 & -3 & -4 \\ 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad b' = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

1. Halle el espacio columna de A mediante una expresión que permita verificar fácilmente si un vector de $\mathbb{R}^4$ pertenece o no a dicho espacio.
2. Determine si $b \in \text{col}(A)$ y si $b' \in \text{col}(A)$.

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ -1 & -3 & -4 \\ 1 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

4. Halle el espacio fila de A mediante una expresión que permita verificar fácilmente si un vector de $\mathbb{R}^3$ pertenece o no a dicho espacio.

5. Determine si $d = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \in \text{ren}(A)$ y si $d' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \in \text{ren}(A)$.

Math con Jean

(c) [3*pt*] El vector $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ pertenece a Col $\left(\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \right)$. $\boxed{V}$ $\boxed{F}$.

PREGUNTA

Math con Jean

4. Considere la matriz $A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 & 3 \\ 5 & 10 & 0 & 5 \\ 4 & 4 & 4 & 20 \end{bmatrix}$ y sea $\vec{b} = \begin{bmatrix} 6 \\ 9 \\ 1 \end{bmatrix}$.

   Se sabe que el espacio fila de A tiene dimensión igual a 3.
   Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

   (1) El espacio nulo de A tiene dimensión 0.
   (2) Ninguna de las otras opciones.
   (3) El sistema aumentado $[A|\vec{b}]$ tiene infinitas soluciones.
   (4) El vector $\vec{b}$ no pertenece a $\text{Col}(A)$.

Math con Jean

Ejemplo: Consideremos la matriz A dada por

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}.$$

Describir $Col(A)$ mediante restricciones en las entradas de los vectores.

PREGUNTA

PROCEDIMIENTO

8. [20*pt*] Considere la matriz A:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Dé una base para:

(i) El espacio generado por los renglones de A.

(ii) El espacio nulo de A.

(iii) El espacio generado por las columnas de A.

Math con Jean

Ejercicio 2: Suponga que S es el conjunto de $\mathbb{R}^2$ que consiste de la unión de los ejes x y y ¿Es S un subespacio de $\mathbb{R}^2$?, ¿por qué si o por qué no?

Math con Jean

Ejercicio I: Tomemos la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Describir $Col(A)$ por medio de restricciones.

PREGUNTA

Math con Jean

15. Determine si $\mathbf{b}$ está en $col(A)$ y si $\mathbf{w}$ está en $ren(A)$ y si $\mathbf{v}$ está en $\ker(A) = nul(A)$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 3 & -1 & -5 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -3 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 7 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

PREGUNTA

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

Ejemplo: Consideremos la matriz A dada por

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}.$$

Describir $Ren(A)$ mediante restricciones en las entradas de los vectores.

Espacio Nulo

Definición 5 *Sea A una matriz de orden $m \times n$. El* **espacio nulo** *de A, denotado por* $\text{nul}\,(A)$ *, se define como el conjunto de todas las soluciones del sistema lineal homogéneo asociado a* $[A \mid \mathbf{0}]$ *.*



Math con Jean

PROCEDIMIENTO

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ -1 & -3 & -4 \\ 1 & 4 & 5 \end{bmatrix} \qquad c = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c' = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

3. Determine si $c \in \text{nul}(A)$ y si $c' \in \text{nul}(A)$.

Math con Jean

Pregunta

(d) [3pt] El vector $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ pertenece a Nul $\left(\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \right)$. $\boxed{V}$ $\boxed{F}$.

Math con Jean

1. [8pt] Determine si $u = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ está en Col(D) y si $w = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ está en Nul(D), donde la matriz D está dada por $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. (Escriba SI o NO según el caso).

(a) $u \in$ Col(D) _____

(b) $w \in$ Nul(D) _____

Math con Jean

Pregunta

2. [8pt] Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$. Determine si $v = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$ está en $\text{Nul}(A)$

(Escriba SI o NO según el caso) ___

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

Math con Jean

3. Definamos $W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; 2x + y - z = 0, x + w = 0 \right\}$.

   a) Demostrar que W es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

   b) Encontrar una base para W.

   c) Encontrar la dimensión de W.

Math con Jean

Pregunta

Ejemplo: Consideremos la matriz A dada por

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}.$$

Describir $Nul(A)$.

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

Ejemplo: Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$. Determinar si los siguientes vectores pertenecen a $Nul(A)$.

1. $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.
2. $w = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$.
3. $z = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix}$.
4. $a = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Ejemplo: Consideremos el siguiente conjunto

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} a+b \\ 2a-b \\ b \end{bmatrix} \middle| \, a, b \in \mathbb{R} \right\}.$$

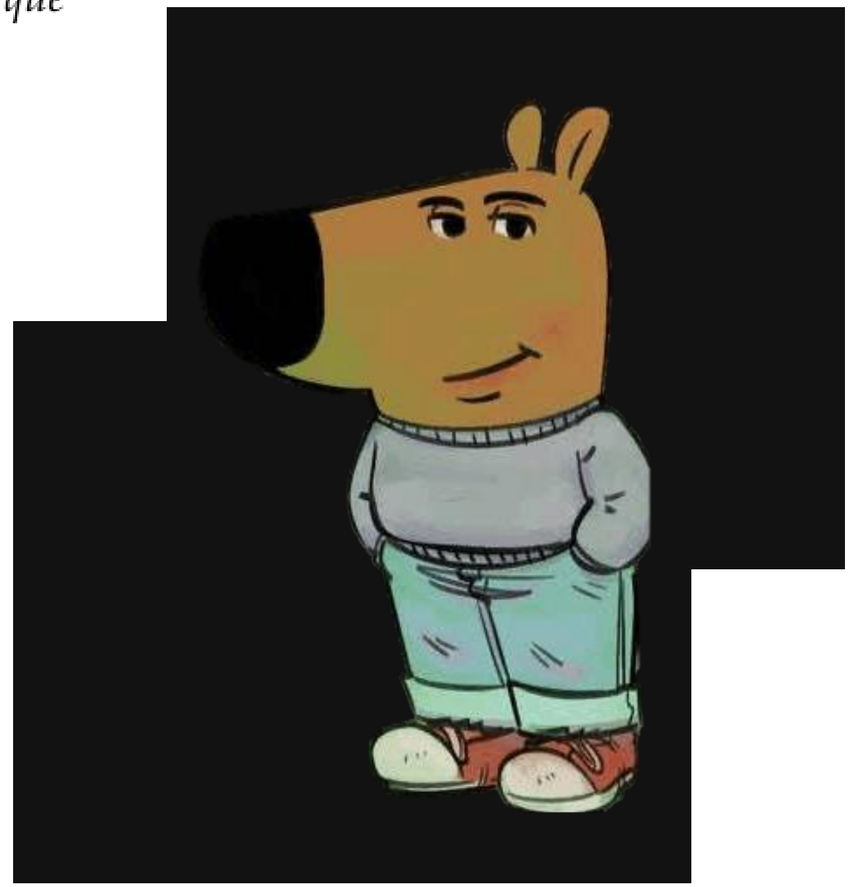
Demostrar que W es un subespacio.

Math con Jean

Base

Definición 1 *Una* **base** *para un subespacio S de $\mathbb{R}^n$ es un conjunto $\mathcal{B}$ de vectores en S tal que*

(a) espacio $(\mathcal{B}) = S$ *y* (b) *$\mathcal{B}$ es linealmente independiente.*



Math con Jean

Dimensión y Rango

Definición 3 *Si S es un subespacio de $\mathbb{R}^n$, entonces el número de vectores de una base para S se denomina la* **dimensión** *de S, denotada por* $\dim(S)$.



Math con Jean

Pregunta

Ejemplo. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ y $R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ una forma escalonada de A.

Halle bases para ren (A), col (A) y nul (A).

Math con Jean

Ejemplo. Sean

$$H = \left\{ \begin{bmatrix} a+2b+c \\ -a-b \\ a+b \\ a+2b+c \end{bmatrix} \mid a,b,c \in \mathbb{R} \right\} \qquad \text{y} \qquad W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{array}{r} x+y+z=0 \\ x+2y+3z=0 \end{array} \right\}.$$

(a) Muestre que H es subespacio de $\mathbb{R}^4$. Halle una base para H.

(b) Muestre que W es subespacio de $\mathbb{R}^3$. Halle una base para W.

Math con Jean

Problema 4: Sean $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $z = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $w = \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ 1 \end{bmatrix}$.

(a) Encontrar una base para $Nul(B)$.

(b) ¿Pertenece z al subespacio $Nul(B)$? ¿Pertenece w al subespacio $Nul(B)$? Explique su respuesta.

(c) Escriba las coordenadas $[w]_{\mathcal{B}}$ del vector b en términos de la base $\mathcal{B}$ encontrada en el numeral (a). Explique su respuesta.

PREGUNTA

Math con Jean

PREGUNTA

7. [30pt] Considere el subespacio de $\mathbb{R}^4$ dado por $V := \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; x + y - z + w = 0 \right\}$.

   (a) [15pt] Halle una base $\mathcal{B}$ para V. Explique su respuesta.

(b) [5pt] Sea $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$. ¿Pertenece b al subespacio V? Explique su respuesta.

(c) [10pt] Escriba las coordenadas $[b]_{\mathcal{B}}$ del vector b en términos de la base $\mathcal{B}$ encontrada en el numeral (a). Explique su respuesta.

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

Problema 3: Considere el subespacio vectorial V de $\mathbb{R}^4$ dado por

$$V = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \middle| \, x + y + z = 0, \quad z - w = 0 \right\}.$$

Encontrar una base para V y calcular la dimensión de V.

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

3. [10*pt*] Considere

$$H = \text{gen}\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ -12 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) H es un subespacio de $\mathbb{R}^4$ de dimensión 3.

(B) H es un subespacio de $\mathbb{R}^4$ de dimensión 2.

(C) Hay exactamente cuatro vectores en H.

(D) H es un subespacio de $\mathbb{R}^4$ de dimensión 1.

(E) H es un subespacio de $\mathbb{R}^4$ de dimensión 4.

Math con Jean

Pregunta

Problema 5: Sea $Z = \text{gen}\left(\begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\-1\\4\end{bmatrix}\right)$. Calcular la dimensión de Z.

Math con Jean

3. Definamos $W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; 2x + y - z = 0, x + w = 0 \right\}$.

   a) Demostrar que W es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

   b) Encontrar una base para W.

   c) Encontrar la dimensión de W.

Math con Jean

PREGUNTA

3. [10*pt*] Sea $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 4 & -1 & 3 \end{bmatrix}$, y se sabe que su forma escalonada reducida es $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.
Entonces una base para $\text{Col}(A)$, el espacio columna de A, es:

(a) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$

(b) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$

(c) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$

(d) $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$

PROCEDIMIENTO

2. Si v_1, v_2, v_3, v_4 son vectores en $\mathbb{R}^4$, entonces necesariamente los vectores v_1, v_2, v_3, v_4 generan a $\mathbb{R}^4$. $\boxed{V}$ $\boxed{F}$.

3. Si A es una matriz 4×4 que es invertible, entonces Nulidad$(A) = 0$. $\boxed{V}$ $\boxed{F}$.

PROCEDIMIENTO

3. [10*pt*] Considere

$$H = \text{gen}\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ -12 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(A) H es un subespacio de $\mathbb{R}^4$ de dimensión 3.

(B) H es un subespacio de $\mathbb{R}^4$ de dimensión 2.

(C) Hay exactamente cuatro vectores en H.

(D) H es un subespacio de $\mathbb{R}^4$ de dimensión 1.

(E) H es un subespacio de $\mathbb{R}^4$ de dimensión 4.

Math con Jean

Pregunta

3. Sea A una matriz $m \times n$. Se sabe que la dimensión del espacio nulo de A es 1 y que el rango de A es 2023. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

   (a) $m = 1$ y $n = 2023$.

   (b) $m \geq 2023$ y $n = 2024$.

   (c) $m = 2023$ y $n = 1$.

   (d) $n = 2024$ y m no tiene restricciones.

Math con Jean

Sea $U = \text{gen}\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}\right\} \subset \mathbb{R}^3$. Encontrar una base para U y determinar si U es un punto, una linea, un plano o todo $\mathbb{R}^3$.

Math con Jean

4. [10*pt*] Sea B una matriz de tamaño $m \times n$. Se sabe que $\dim(\text{Ren}(B)) = 150$ y que la nulidad de B es 250. Marque todas las afirmaciones que son verdaderas:

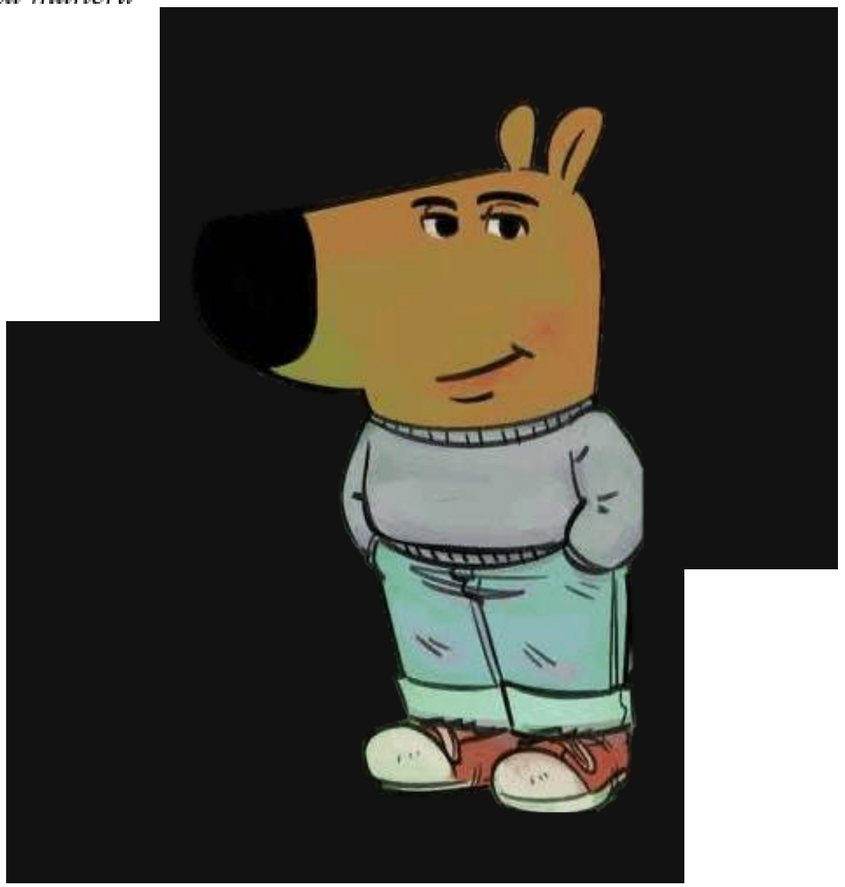
- [ ] (a) El tamaño de B es 150×250.
- [ ] (b) El tamaño de B es 250×150.
- [ ] (c) La matriz B tiene 400 columnas
- [ ] (d) La matriz B tiene 100 columnas

PREGUNTA

Math con Jean

Coordenadas

Teorema 8 *Sea $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \ldots, v_k\}$ una base para un subespacio S de $\mathbb{R}^n$. Para todo vector $v \in S$, existe una única manera de escribir a v como combinación lineal de los vectores de $\mathcal{B}$: $v = c_1v_1 + c_2v_2 + \cdots + c_kv_k$.*



Math con Jean

PROCEDIMIENTO

Ejemplo. Sean

$$H = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x - y - z = 0 \right\} \qquad \text{y} \qquad v = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

(a) Muestre que H es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.

(b) Encuentre una base $\mathcal{B}$ para H.

(c) ¿Es v un elemento de H? En caso afirmativo, halle $[v]_{\mathcal{B}}$.

(d) Si $[w]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix}$, encuentre w.

Pregunta

5. [10*pt*] Sea $\mathcal{L} = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \,\middle|\, x - 2y + 3z = 0 \right\}$. Determine una base $\mathcal{B}$ para $\mathcal{L}$.

$\mathcal{B} =$

Math con Jean

6. [10*pt*] Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 1 & -3 \end{bmatrix}$.

(a) [5*pt*] Encuentre la dimensión de Ren(A).

$\dim(\text{Ren}(A)) =$

(b) [5*pt*] Encuentre la nulidad de A, es decir, encuentre la dimensión del espacio nulo de A.

$\text{Nulidad}(A) =$

Math con Jean

PREGUNTA

7. [15pt] Consideremos el subespacio de $\mathbb{R}^3$ definido por

$$W = \text{gen}\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix} \right\}.$$

(a) [10pt] Encuentre una base para W.

(b) [5pt] Calcular la dimensión de W.

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

6. [10*pt*] Sea $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$.

(a) [5*pt*] Encuentre la dimensión de Ren(C).

$\dim(\text{Ren}(C)) =$

(b) [5*pt*] Encuentre la nulidad de C, es decir, encuentre la dimensión del espacio nulo de C.

$\text{Nulidad}(C) =$

Pregunta

8. [25*pt*] Determine una base y la dimensión para cada uno de los siguientes subespacios de $\mathbb{R}^4$.

(a) [13*pt*] $V = \left\{ \begin{bmatrix} -a+b \\ a-d \\ -b-c \\ c+d \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$.

(b) [12*pt*] $W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; -x+y=0,\ x-w=0,\ -y-z=0 \right\}$.

Math con Jean

(b) $[12pt]$ $W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \;\middle|\; -x + y = 0,\ x - w = 0,\ -y - z = 0 \right\}.$

Math con Jean

Pregunta

2. [10pt] Considere la matriz $B = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$.

   (a) [5pt] Encuentre la dimensión de Col(B).

   $\dim(\text{Col}(B)) =$

   (b) [5pt] Encuentre la nulidad de B, es decir, encuentre la dimensión del espacio nulo de B.

   $\text{Nulidad}(B) =$

Math con Jean

6. [15pt] Considere la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 4 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Un cálculo en MATLAB muestra que la forma escalonada reducida por renglones de A es

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

(a) [5pt] Encuentre una base para el espacio columna de A.

(b) [5pt] Encuentre una base para el espacio fila de A.

(c) [5pt] Encuentre una base para el espacio nulo de A.

Math con Jean

PREGUNTA

4. [10*pt*] Se sabe que $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 3/4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 3/2 \end{bmatrix} \right\}$ es una base del subespacio

$$H = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid 3x + 4y + z + 2w = 0 \right\}.$$

$[3\ 4\ 1\ 2] = 0$

Si $\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ es un elemento de H, entonces $[\vec{u}]_{\mathcal{B}}$, el vector de coordenadas de $\vec{u}$ con respecto a $\mathcal{B}$, es dado por

(A) $[\vec{u}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 8/3 \\ -1 \\ -2/3 \end{bmatrix}$. (B) $[\vec{u}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -8/3 \\ 1 \\ 2/3 \end{bmatrix}$. (C) $[\vec{u}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -8/3 \\ -1 \\ -2/3 \end{bmatrix}$. (D) $[\vec{u}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$. (E) $[\vec{u}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 8/3 \\ 1 \\ 2/3 \end{bmatrix}$.

Math con Jean

4. [10pt] Sea $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$ una base para un subespacio Z del espacio vectorial $\mathbb{R}^3$. Encontrar un vector v tal que $[v]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

$v =$

PREGUNTA

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

5. [10*pt*] Considere la base $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$ de $\mathbb{R}^3$. Se sabe que las coordenadas del vector $w \in \mathbb{R}^3$ en la base $\mathcal{B}$ están dadas por $[w]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$. Entonces w es igual a:

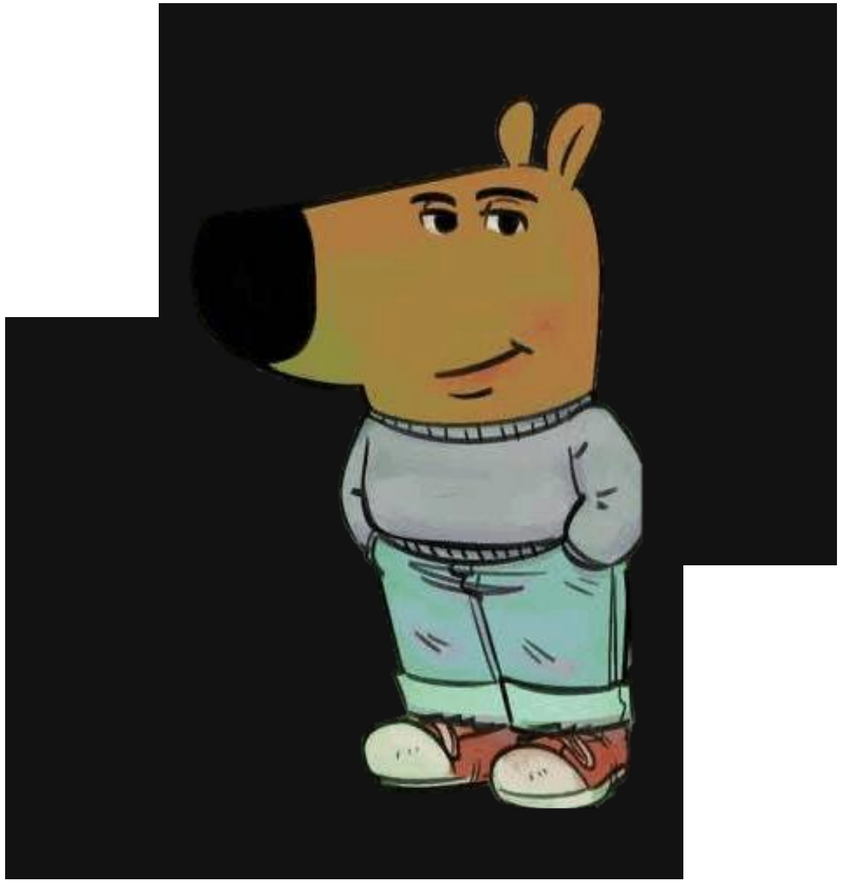
(a) $\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 2 \\ 15 \\ 17 \end{bmatrix}$

Cambio de Base



Math con Jean

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

Ejemplo: Consideremos las bases para $\mathbb{R}^2$ dadas por:

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\},$$

$$\mathcal{C} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}.$$

Encontrar $P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}$.

Pregunta

Ejemplo: Sean $\mathcal{B}$ una base para $\mathbb{R}^3$ y $\mathcal{E}$ la base canónica de $\mathbb{R}^3$. Supongamos que

$$P_{\mathcal{E}\leftarrow\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Si $v \in \mathbb{R}^3$ es un vector tal que $[v]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$, entontrar v.

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

6. Se sabe que la matriz de de cambio de base de una base $\mathcal{B}$ a la base canónica $\mathcal{E}$ está dada por

$$P_{\mathcal{E}\leftarrow\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 8 & -7 & -1 \\ 5 & 5 & -10 \end{bmatrix}^{-1}.$$

Sea $\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(1) $[\vec{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

(2) $[\vec{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

(3) $[\vec{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

(4) $[\vec{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ -7 \end{bmatrix}$.

Pregunta

8. [10*pt*] Sean $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$, $\vec{v}_2 = \begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$ y considere las base de $\mathbb{R}^2$ dadas por $\mathcal{B} = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ y $\mathcal{C} = \{\vec{v}_1 - \vec{v}_2, \vec{v}_1 + \vec{v}_2\}$.

La matriz de cambio de base $\mathcal{P}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}$ está dada por:

(A) $\begin{bmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{bmatrix}$.

(B) $\begin{bmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{bmatrix}$.

(C) $\mathcal{B}$.

(D) $\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}$.

(E) $\begin{bmatrix}1 & 1\\-1 & 1\end{bmatrix}$.

Math con Jean

Pregunta

2. [10pt] Denotemos por $\mathcal{E}$ a la base canónica de $\mathbb{R}^3$ y supongamos que $\mathcal{B}$ es una base de $\mathbb{R}^3$ tal que

$$P_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{E}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Supongamos que v es un vector de $\mathbb{R}^3$ tal que $[v]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$. Encontrar el vector v.

(1) $v = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, (2) $v = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$, (3) $v = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$, (4) $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$.

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

4. Para cada una de las siguientes afirmaciones, determine si es verdadera o falsa. En cada caso, justifique su respuesta.

   (a) Considere la base

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

   de $\mathbb{R}^2$ y sea $\mathcal{E} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^2$. La matriz de cambio de base de $\mathcal{E}$ a $\mathcal{B}$ es dada por

$$P_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{E}} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

   (b) Sean α, β números reales. Los valores propios de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \alpha \end{bmatrix}$$

   son $\alpha - \beta$ y $\alpha + \beta$

Pregunta

Ejercicio I: Considere las bases $\mathcal{E} = \{e_1, e_2, e_3\}$ y

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \text{ para } \mathbb{R}^3 \text{ y } v = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Calcular $P_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{E}}$ y $[v]_{\mathcal{B}}$.

Math con Jean

PROCEDIMIENTO

2. Se sabe que

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \quad , \quad \mathcal{C} = \left\{ \begin{bmatrix} 4 \\ 11 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\} \quad , \quad \mathcal{E} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

son bases de $\mathbb{R}^2$. Determine cuáles de las siguientes afirmaciones son **correctas**.

(a) La matriz de cambio de base $P_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{E}}$ es dada por

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

(b) La matriz de cambio de base $P_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{E}}$ es dada por

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

(c) La matriz de cambio de base $P_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}$ es dada por

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ -18 & -7 \end{bmatrix}.$$

(d) La matriz de cambio de base $P_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}$ es dada por

$$\begin{bmatrix} -7 & -2 \\ 18 & 5 \end{bmatrix}.$$

Pregunta

Ejemplo: Sean $\mathcal{B}$ una base para $\mathbb{R}^3$ y $\mathcal{E}$ la base canónica de $\mathbb{R}^3$. Supongamos que

$$P_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{E}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Si $v \in \mathbb{R}^3$ es un vector tal que $[v]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, entontrar v.

Math con Jean

GRACIELAS

Math_Jean1

Matemáticas con Jean

Canal de WhatsApp